

2021年01月03日

资产配置月报（2021年1月）

金融工程研究团队

魏建榕（首席分析师）

邮箱: weijianrong@kysec.cn

证书编号: S0790519120001

张翔（分析师）

邮箱: zhangxiang2@kysec.cn

证书编号: S0790520110001

傅开波（分析师）

邮箱: fukaibo@kysec.cn

证书编号: S0790520090003

高 鹏（分析师）

邮箱: gaopeng@kysec.cn

证书编号: S0790520090002

苏俊豪（研究员）

邮箱: sujunhao@kysec.cn

证书编号: S0790120020012

胡亮勇（研究员）

邮箱: huliangyong@kysec.cn

证书编号: S0790120030040

王志豪（研究员）

邮箱: wangzhihao@kysec.cn

证书编号: S0790120070080

相关研究报告

《开源量化评论（14）-量化基金回撤：原因与展望》-2021.1.2

《开源量化评论（13）-高频股东数据的隐含信息量》-2020.12.31

《金融工程定期报告-交易行为因子绩效月报（2020年12月）》-2020.12.31

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号: S0790519120001

张翔（分析师）

zhangxiang2@kysec.cn

证书编号: S0790520110001

高鹏（分析师）

gaopeng@kysec.cn

证书编号: S0790520090002

● 股债轮动模型观点：1月份中配股票类资产

我们基于宏观视角和技术视角分别构建了股票类资产的择时指标，进一步将择时信号融入风险预算资产配置模型中进行组合权重优化，构建了股债轮动模型。

当股票类资产为华夏沪深300ETF时，在全样本区间内，股债轮动组合年化收益率10.42%，最大回撤2.32%，收益波动比1.88。回看股债组合月度收益情况，12月份组合月度收益率为0.67%。展望1月份，建议配置沪深300股票类资产15.8%权重，配置债券类资产84.2%权重，整体上中配股票类资产。

当股票类资产为南方中证500ETF时，在全样本区间内，股债轮动组合年化收益率9.16%，最大回撤3.88%，收益波动比1.59。回看股债组合月度收益情况，12月份组合月度收益率为0.42%。展望1月份，建议配置中证500股票类资产12.4%权重，配置债券类资产87.6%权重，整体上中配股票类资产。

● 行业轮动模型观点：1月份看好化工、轻工、电气设备、机械等

开源金工从交易行为、资金面、景气度等维度出发，分别构建4个行业轮动子模型，对一级行业指数进行打分，每月选择分数最高的9个行业作为行业多头组合，基准组合为28个行业等权组合。

2020年12月份多头行业组合：有色金属、钢铁、机械设备、化工、国防军工、休闲服务、电子、银行、非银金融。组合平均收益率为4.87%，基准组合收益率为1.78%，超额收益率为3.09%。

2021年1月份行业配置推荐：化工、轻工制造、电气设备、机械设备、食品饮料、医药生物、交通运输、钢铁、国防军工。板块上看多制造、周期板块。

● 股基FOF组合：12月组合收益9.40%，1月份FOF组合详见表2

基于净值的业绩归因方法，每月对偏股主动型基金的选股能力和择时能力进行分析。2020年12月FOF组合收益率9.40%，沪深300指数收益率为5.06%，主动股基指数收益率为9.76%，工银股混指数收益率为8.96%。2021年1月份股基FOF组合信息详见表2。

风险提示：本报告模型及结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险；历史数据不代表未来业绩。

目 录

1、 股债轮动模型观点: 1 月份中配股票类资产	3
1.1、 股票类资产选择沪深 300ETF: 12 月份组合收益为 0.67%	3
1.2、 股票类资产选择中证 500ETF: 12 月份组合收益为 0.42%	4
2、 行业轮动观点: 1 月份看好化工、轻工、电气设备等	4
3、 股基 FOF 组合: 12 月组合收益 9.40%, 1 月组合详见表 2	7
4、 附录: “股债轮动模型”方法论介绍	8
5、 附录: “行业轮动新高度”方法论介绍	9
5.1、 行业动量的纵向切割: 日内动量、隔夜反转	9
5.2、 行业动量的横向切割: 龙头股动量、普通股反转	10
5.3、 行业景气度模型	11
5.4、 北向资金流	12
6、 附录: “基于净值的股基评价”方法论介绍	12
7、 风险提示	14

图表目录

图 1: 股债组合净值走势 (年化收益率 10.42%, 收益波动比 1.88)	3
图 2: 12 月份股债组合月度收益率为 0.67%	3
图 3: 1 月份股债轮动模型建议中配股票类资产	3
图 4: 股债组合净值走势 (年化收益率 9.16%, 收益波动比 1.59)	4
图 5: 12 月份股债组合月度收益率为 0.42%	4
图 6: 1 月份股债轮动模型建议中配股票类资产	4
图 7: 行业配置模型	5
图 8: 组合历史净值: 2020 年累计超额收益率 11.95%	5
图 9: 行业配置观点回顾及展望: 12 月组合超额收益 3.09%	6
图 10: 开源股基 FOF 组合 2020 年收益率为 55.98%	7
图 11: 日内因子 M0 的动量效应、隔夜因子 M1 的反转效应	10
图 12: 黄金律模型的五分组与多空对冲净值 (信息比率 IR=0.68)	10
图 13: 不同切割参数 λ 下龙头模型的信息比率 ($\lambda=60$ 效果最佳)	11
图 14: 龙头股模型的五分组与多空对冲净值 (信息比率 IR=1.15)	11
图 15: 行业景气度模型三分组表现 (201201~202010)	11
图 16: 北向资金流模型表现 (201201~202010)	12
表 1: 2021 年 1 月的多头行业及相关基金	6
表 2: 2021 年 1 月偏股主动型基金组合	7
表 3: T-M 模型绩效评估指标	12
表 4: 基金池参数	13
表 5: 基金业绩归因参数	13

1、股债轮动模型观点: 1月份中配股票类资产

在主要资产类别中,股票和债券是两类最常见的资产。如何进行股债轮动是大类资产配置的重要内容。我们在《开源金工股债轮动模型1.0》专题报告中,首先基于宏观视角和技术视角分别构建了股票类资产的择时指标,进一步将择时信号融入风险预算资产配置模型中进行组合权重优化,得到了最终的股债轮动模型。

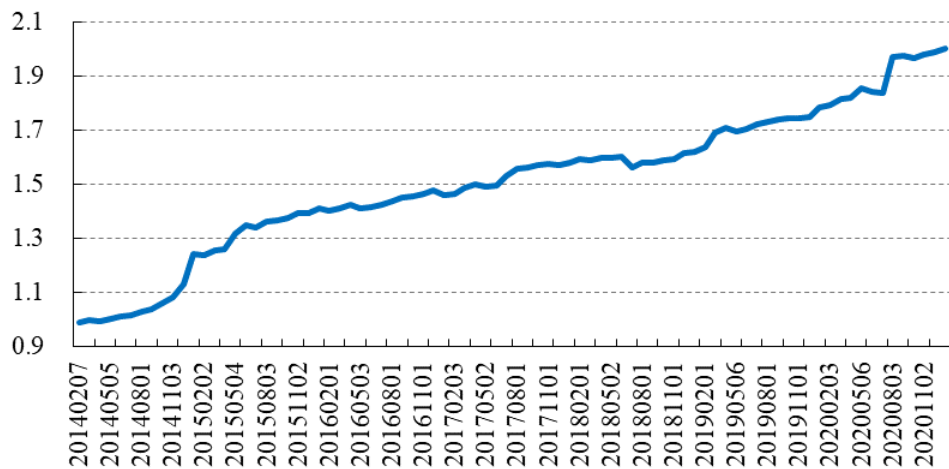
我们对股债轮动模型的配置效果进行了跟踪回顾。这里我们债券类资产选择易方达中债新综合(161119.SZ),股票类资产分别选择华夏沪深300ETF(510330.SH)和南方中证500ETF(510500.SH)进行回溯。

1.1、股票类资产选择沪深300ETF: 12月份组合收益为0.67%

本部分我们展示股票类资产选择华夏沪深300ETF时的股债组合表现。下图给出了股债组合净值走势(数据截止2020年12月29日)。在全样本区间内,股债轮动组合年化收益率10.42%,最大回撤2.32%,收益波动比1.88。回看股债组合月度收益情况,12月份组合月度收益率为0.67%。

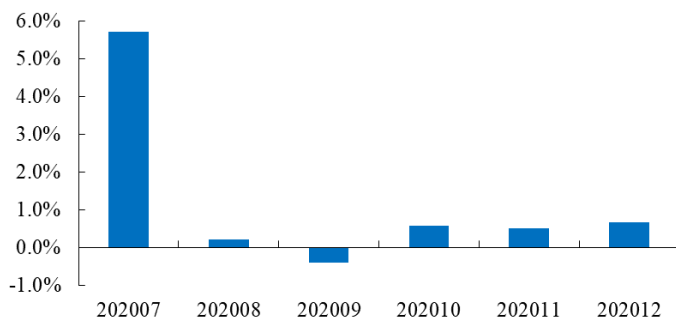
展望1月份,模型宏观视角看空股票,技术视角看多股票。股债资产配置权重方面,建议配置沪深300股票类资产15.8%权重,配置债券类资产84.2%权重,整体上中配股票类资产。

图1: 股债组合净值走势(年化收益率10.42%, 收益波动比1.88)



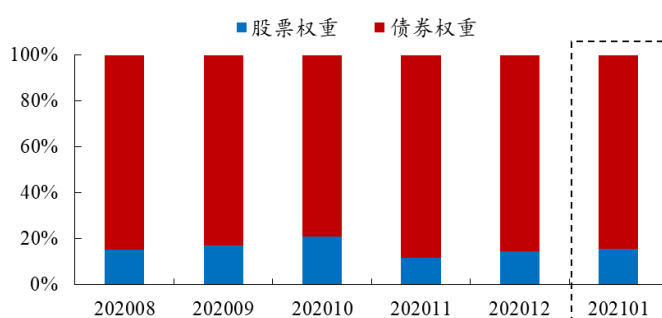
数据来源: Wind、开源证券研究所(数据区间为2014/1/1-2020/12/29)

图2: 12月份股债组合月度收益率为0.67%



数据来源: Wind、开源证券研究所

图3: 1月份股债轮动模型建议中配股票类资产



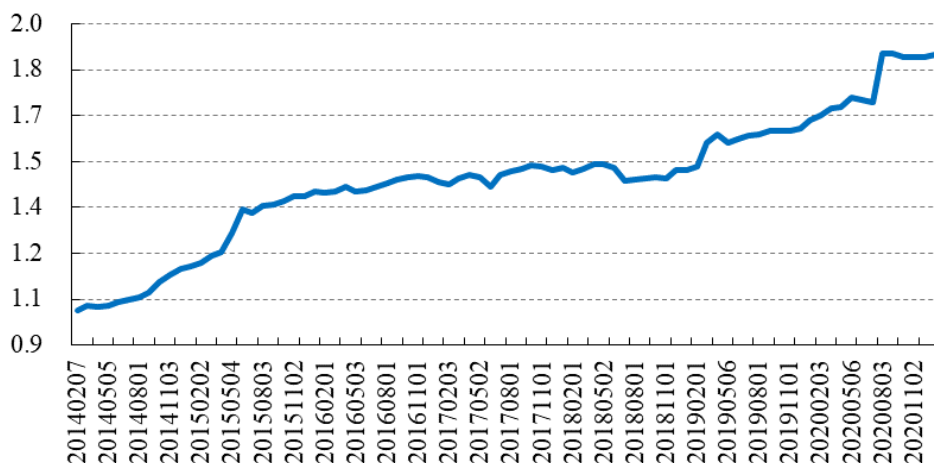
数据来源: Wind、开源证券研究所

1.2、股票类资产选择中证500ETF：12月份组合收益为0.42%

本部分我们展示股票类资产选择南方中证500ETF时的股债组合表现。下图给出了股债组合净值走势（数据截止2020年12月29日）。在全样本区间内，股债轮动组合年化收益率9.16%，最大回撤3.88%，收益波动比1.59。回看股债组合月度收益情况，12月份组合月度收益率为0.42%。

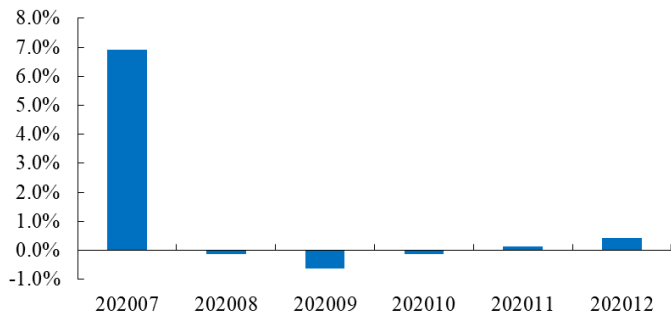
展望1月份，模型宏观视角看空股票，技术视角看多股票。股债资产配置权重方面，建议配置中证500股票类资产12.4%权重，配置债券类资产87.6%权重，整体上中配股票类资产。

图4：股债组合净值走势（年化收益率9.16%，收益波动比1.59）



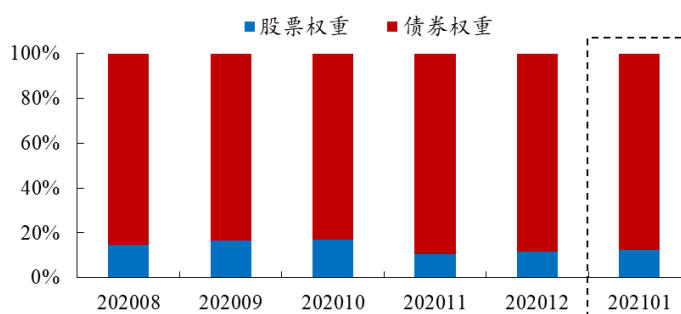
数据来源：Wind、开源证券研究所（数据区间为2014/1/1-2020/12/29）

图5：12月份股债组合月度收益率为0.42%



数据来源：Wind、开源证券研究所

图6：1月份股债轮动模型建议中配股票类资产



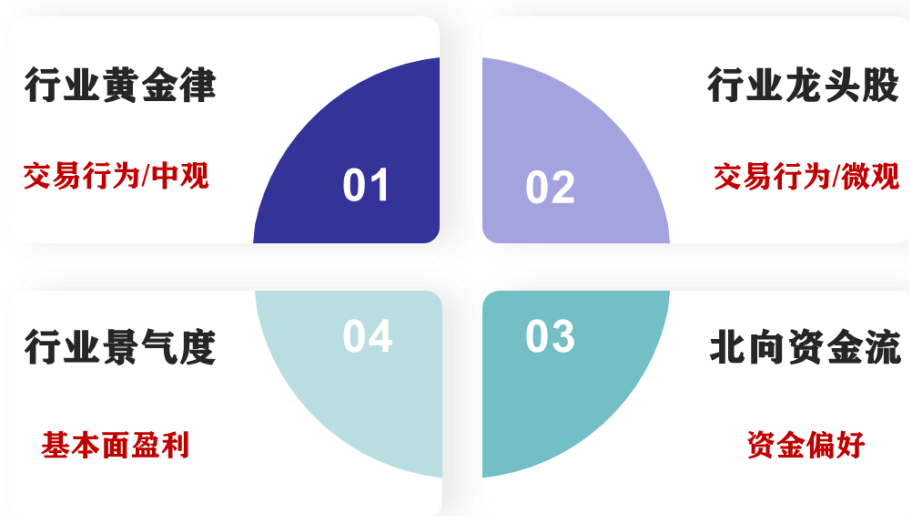
数据来源：Wind、开源证券研究所

2、行业轮动观点：1月份看好化工、轻工、电气设备等

我们于2020年11月25日发布专题报告《行业配置的量化解决方案》，从交易行为、资金面、景气度等维度出发，分别构建4个行业轮动子模型。其中，黄金律模型是在时间轴上进行纵向切割，拆分出两个矛盾的成分：日内动量、隔夜反转，取“日内收益-隔夜收益”作为新的代理变量；龙头股模型是在成分股中进行横向切割，拆分出两个矛盾的成分：龙头股动量、普通股反转，取“龙头股收益-普通股收益”作为新的代理变量；景气度模型是由成分股计算行业盈利向好变化幅度，作为行业景气度的代理变量；北向资金流模型是由外资银行托管的配置资金计算月度行业净流入占

比，作为外资资金偏好的代理变量。

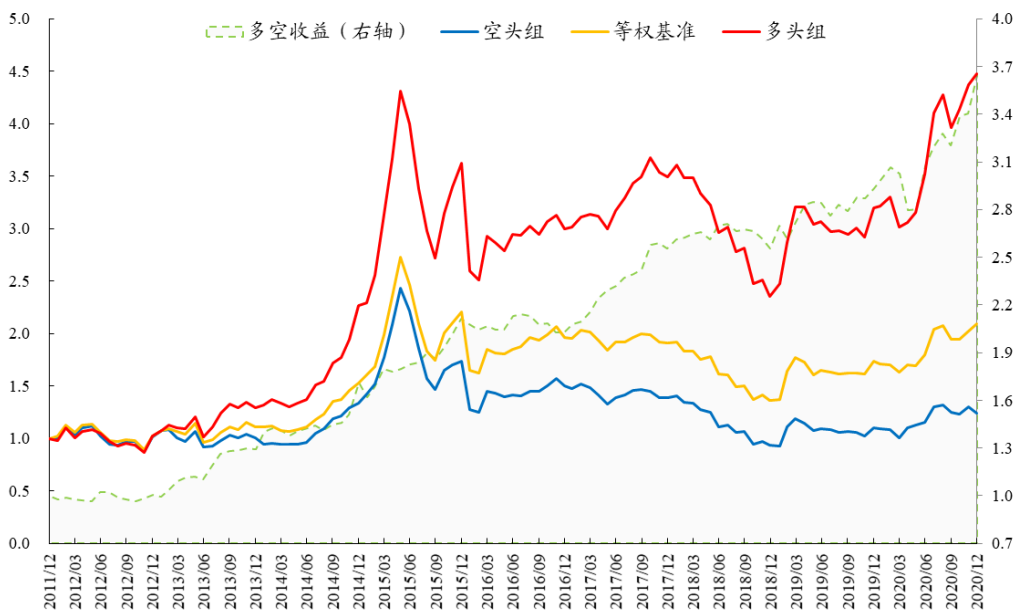
图7：行业配置模型



资料来源：开源证券研究所

根据四个行业轮动模型对一级行业指数构建评分，每月选择分数最高的9个行业作为行业多头组合，基准组合为28个行业等权组合。

图8：组合历史净值：2020年累计超额收益率11.95%



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2020/12/31）

回顾2020年12月份行业配置组合：有色金属、钢铁、机械设备、化工、国防军工、休闲服务、电子、银行、非银金融。组合平均收益率为4.87%，基准组合收益率为1.78%，超额收益率为3.09%。

展望2021年1月份行业配置组合：化工、轻工制造、电气设备、机械设备、食品饮料、医药生物、交通运输、钢铁、国防军工。如果将28个一级行业分为科技、制造、金融、消费、周期5大板块，2021年1月行业板块上看多制造、周期板块。

图9：行业配置观点回顾及展望：12月组合超额收益 3.09%

代码	行业	12月涨跌幅	12月观点	1月观点
801210.SI	休闲服务	24.98%		
801730.SI	电气设备	19.94%		
801120.SI	食品饮料	17.99%		
801740.SI	国防军工	10.89%		
801150.SI	医药生物	9.52%		
801050.SI	有色金属	6.11%		
801110.SI	家用电器	4.30%		
801890.SI	机械设备	3.49%		
801030.SI	化工	2.60%		
801010.SI	农林牧渔	1.86%		
801230.SI	综合	1.67%		
801080.SI	电子	0.94%		
801880.SI	汽车	-0.43%		
801040.SI	钢铁	-0.61%		
801160.SI	公用事业	-1.19%		
801020.SI	采掘	-1.28%		
801750.SI	计算机	-1.32%		
801170.SI	交通运输	-1.33%		
801790.SI	非银金融	-1.65%		
801710.SI	建筑材料	-1.87%		
801140.SI	轻工制造	-2.22%		
801780.SI	银行	-2.90%		
801760.SI	传媒	-4.97%		
801130.SI	纺织服装	-5.39%		
801770.SI	通信	-6.66%		
801180.SI	房地产	-7.14%		
801720.SI	建筑装饰	-7.73%		
801200.SI	商业贸易	-7.79%		
平均收益		1.78%	4.87%	-

数据来源：Wind、开源证券研究所

根据本月行业配置观点，在各行业中筛选收益表现相关度较高的 ETF 产品如下：

表1：2021 年 1 月的多头行业及相关基金¹

行业	基金代码	基金名称	基金规模/亿元
医药生物	512290.SH	国泰中证生物医药 ETF	40.68
食品饮料	159928.SZ	汇添富中证主要消费 ETF	73.94
轻工制造	515650.SH	富国中证消费 50ETF	9.06
交通运输	515870.SH	嘉实先进制造 100ETF	0.40
机械设备	515870.SH	嘉实先进制造 100ETF	0.40
化工	159981.SZ	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF	0.92
国防军工	512710.SH	富国中证军工龙头 ETF	48.71
钢铁	515210.SH	国泰中证钢铁 ETF	1.99
电气设备	515870.SH	嘉实先进制造 100ETF	0.40

资料来源：Wind、开源证券研究所

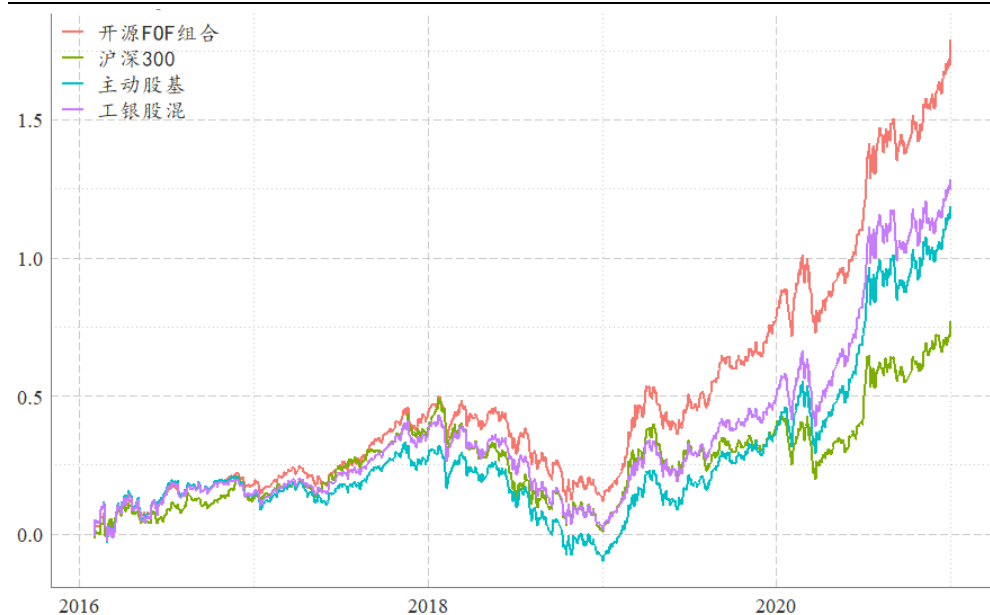
¹ 相关基金选择规则：回溯过去半年，计算全体股票型基金和相应行业指数的日收益率，选择与该行业指数相关系数最高的基金，并结合基金规模与成立时间进行选择。

3、 股基FOF组合：12月组合收益9.40%，1月组合详见表2

我们基于净值的业绩归因方法，每月对偏股主动型基金的选股能力和择时能力进行分析。具体方法论详见附录。

2020年12月FOF组合收益率9.40%，沪深300指数收益率为5.06%，主动股基指数收益率为9.76%，工银股混指数收益率为8.96%。

图10：开源股基FOF组合2020年收益率为55.98%



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2020/12/31）

2021 年 1 月份开源股基 FOF 组合信息详见表 2。

表2：2021 年 1 月偏股主动型基金组合

基金代码	基金简称	基金经理	成立日期	基金规模/亿	限大额申购	基金类型
000294.OF	华安生态优先	陈媛	2013-11-28	32.41	-	偏股混合型
001694.OF	华安沪港深外延增长	崔莹	2016-03-09	34.03	-	灵活配置型
001714.OF	工银瑞信文体产业 A	袁芳	2015-12-30	105.00	100 万	普通股票型
000991.OF	工银瑞信战略转型主题	杜洋	2015-02-16	26.14	100 万	普通股票型
161219.OF	国投瑞银新兴产业	孙文龙	2011-12-13	18.28	-	灵活配置型
000936.OF	博时产业新动力 A	蔡滨	2015-01-26	6.52	-	灵活配置型
000263.OF	工银瑞信信息产业	单文	2013-11-11	11.18	-	偏股混合型
003889.OF	汇安丰泽 A	戴杰	2017-01-13	1.76	100 万	灵活配置型
001985.OF	富国低碳新经济	杨栋	2015-12-18	47.22	-	偏股混合型
519002.OF	华安安信消费服务	王斌	2013-05-23	20.60	-	偏股混合型
000408.OF	民生加银城镇化 A	柳世庆	2013-12-12	10.59	-	灵活配置型
519979.OF	长信内需成长 A	安昀	2011-10-20	29.75	-	偏股混合型
005760.OF	富国周期优势	刘博	2018-07-10	38.01	200 万	偏股混合型
002669.OF	华商万众创新	梁皓	2016-06-28	8.30	-	灵活配置型
000362.OF	国泰聚信价值优势 A	程洲	2013-12-17	78.72	-	灵活配置型

基金代码	基金简称	基金经理	成立日期	基金规模/亿	限大额申购	基金类型
519133.OF	海富通改革驱动	周雪军	2016-04-28	19.90	-	灵活配置型
040035.OF	华安逆向策略	崔莹	2012-08-16	38.65	-	偏股混合型
000363.OF	国泰聚信价值优势 C	程洲	2013-12-17	78.72	-	灵活配置型
002142.OF	博时外延增长主题	蔡滨	2016-02-03	9.91	-	灵活配置型
270050.OF	广发新经济 A	邱璟旻	2013-02-06	32.37	-	偏股混合型
001473.OF	建信大安全	王东杰	2015-07-29	2.18	-	普通股票型
000652.OF	博时裕隆	陈鹏扬	2014-06-03	16.83	-	灵活配置型
002124.OF	广发新兴产业精选 A	李巍	2016-01-29	13.23	-	灵活配置型
001186.OF	富国文体健康 A	林庆	2015-05-06	13.41	-	普通股票型
002168.OF	嘉实智能汽车	姚志鹏	2016-02-04	40.67	-	普通股票型

资料来源：Wind、开源证券研究所

4、附录：“股债轮动模型”方法论介绍

宏观视角择时指标构建

我们从宏观指标中选取了社融和PPI的月度同比数据，来作为经济增长和通胀水平的代理变量。根据社融月度同比和PPI月度同比数据的变化，我们对经济周期做以下四个阶段的划分：1）阶段一：社融同比上升，PPI同比下降的复苏期，股票占优；2）阶段二：社融同比上升，PPI同比上升的过热期，商品占优；3）阶段三：社融同比下降，PPI同比上升的滞涨期，现金占优；4）阶段四：社融同比下降，PPI同比下降的衰退期，债券占优。

我们尝试用趋势判断对宏观指标进行修正，以确定当前合理的经济周期区间，从而进行相应的资产配置。具体的信号构建步骤如下：

步骤一：在T时刻，选取过去N个月的指标数据 $S_t, S_{t-1}, \dots, S_{t-n+1}$ ，计算指标均值 $\bar{S}_t$ ；

步骤二：若 $\bar{S}_t > S_{t-1}$ 且 $\bar{S}_{t-1} < S_{t-1}$ 或 $\bar{S}_t < S_{t-1}$ 且 $\bar{S}_{t-1} > S_{t-1}$ ，则认为指标值形成趋势待确认状态，进入观察池，此时经济周期阶段不改变；

步骤三：为了避免趋势反复突破造成的扰动，跟踪进入观察池的指标，若其在T+1，T+2时刻始终维持在同时刻均线的上方或下方，则趋势状态确认，对经济周期阶段进行变更。

我们尝试对资产类别进行修正，仅对股债做轮动。具体来说：当且仅当经济周期切分后的状态为复苏时，我们加大对股票的配置权重，而在其他任意周期状态下，维持对债券超配。

技术视角择时指标构建

经验法则告诉我们，债券在股票上涨阶段和下跌阶段的表现往往不同，因此，我们可以根据股票上涨和下跌的不同情景来进行信号构建：

步骤一：计算股票指数每日的涨跌幅；

步骤二：逐日回看过去N个交易日，将过去N日切分成股票上涨的交易日(stk+)和股票下跌的交易日(stk-)；

步骤三：记上涨交易日，十年期国债收益率变动的bp求和记为bp(stk+)；下跌交易日，十年期国债收益率变动的bp求和记为bp(stk-)，两者做差得到 $\Delta = \text{bp}(\text{stk}+) - \text{bp}(\text{stk}-)$ ；

步骤四：计算 Δ 与其N日均线的差值，并取符号函数，得到指标 $S = \text{sign}(\text{MA}(\Delta) - \Delta)$ 。当 $S=1$ ，我们看多股票；当 $S=-1$ ，我们看空股票。

双视角构建股债轮动模型

我们结合技术视角和宏观视角，构建双视角下的股债配置策略，具体步骤如下：

1) 步骤一：每月月初回看过去60个交易日的日收益率计算得到股债的协方差矩阵；
2) 步骤二：选取特定回溯期，如果月初的技术视角和宏观视角均发出看多股票，则做多股票，股债的预算配比为100:1；如果两者只有一个看多股票，则降低风险预算配比至10:1；如果两个视角皆不看好股票，则预算配比为1:1（也即风险平价）。根据风险预算模型得到当月股票和债券的权重；3) 步骤三：每月月初进行权重调整。

更多模型计算细节，详见开源金融工程团队专题报告《大类资产配置研究系列(1)-开源金工股债轮动模型1.0》。

5、附录：“行业轮动新高度”方法论介绍

5.1、行业动量的纵向切割：日内动量、隔夜反转

我们将行业指数的每日收益率拆解为两个子部分：日内收益率（今收/今开-1）、隔夜收益率（今开/昨收-1）。将过去20个交易日的日内收益率加总，得到日内因子M0；将过去20个交易日的隔夜收益率加总，得到隔夜因子M1。根据测算发现：日内因子M0呈现动量效应，而隔夜因子M1呈现反转效应（图10）。因此，我们综合利用这两个方向背离的效应，构建了关于基于行业动量纵向切割的“黄金律模型”，计算步骤如下：

第一步：对每个行业指数，回溯取其过去20日的行情数据；

第二步：计算每个行业指数的日内因子M0与隔夜因子M1；

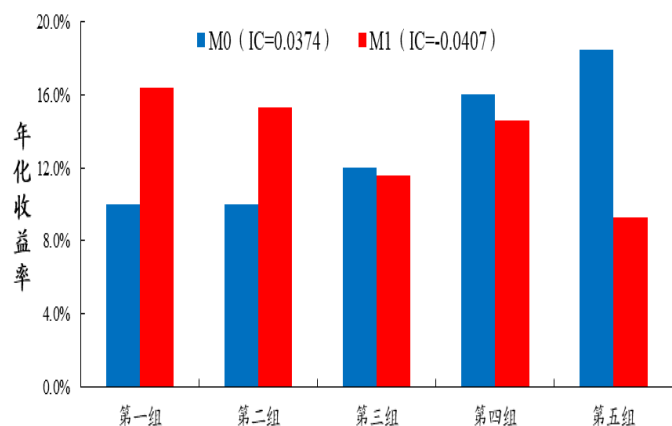
第三步：将N个行业指数按照M0值从低到高分别打1分至N分；

第四步：将N个行业指数按照M1值从高到低分别打1分至N分；

第五步：将两项打分相加，得到每个行业的总得分；

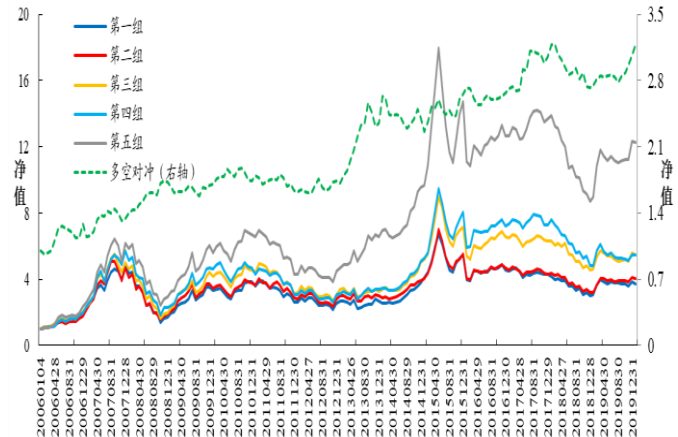
黄金律模型的五分组净值曲线如图11所示。其中，多头组合由每月底总得分最高的5个行业构成，年化收益为19.5%。多空对冲（图11虚线）的年化收益为8.56%，年化波动为12.6%，信息比率为0.68。

图11: 日内因子M0的动量效应、隔夜因子M1的反转效应



数据来源: Wind、开源证券研究所 (回溯截至2020/1/23)

图12: 黄金律模型的五分组与多空对冲净值 (信息比率 IR=0.68)



数据来源: Wind、开源证券研究所 (回溯截至2020/1/23)

5.2、行业动量的横向切割: 龙头股动量、普通股反转

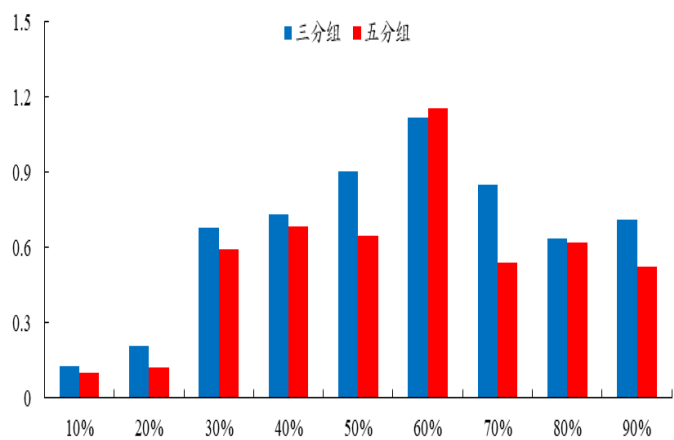
因行业内成分股之间存在“领先-滞后、互相牵引”的动力学关系。基于此，我们可以计算行业牵引力因子G，构建行业指数“龙头股模型”。以食品饮料行业为例，牵引力因子G的具体测算步骤为：

- 第一步：对“食品饮料”行业，回溯取过去20日的成分股数据；
- 第二步：将成分股按近20日成交金额从大到小排序，逐一累积成交金额；
- 第三步：取累计成交金额占比达到 $\lambda\%$ ，认定为龙头股，余下则为普通股；
- 第四步：分别计算龙头股、普通股的近20日平均涨幅： $R_{\text{龙头}}$ ， $R_{\text{普通}}$ ；
- 第五步：食品饮料行业的牵引力因子 $G = R_{\text{龙头}} - R_{\text{普通}}$ ；
- 第六步：重复以上操作，计算各个行业的牵引力因子G。

图12给出了不同切割参数 $\lambda\%$ 下龙头模型的信息比率， $\lambda=60$ 时效果达到最佳。最佳切割参数对应的龙头股模型的五分组净值曲线，如图13所示。其中，多头组合由每月底G因子最高的5个行业构成，年化收益为17.7%。多空对冲（图13虚线）的年化收益为12.9%，年化波动为11.2%，信息比率为1.15。

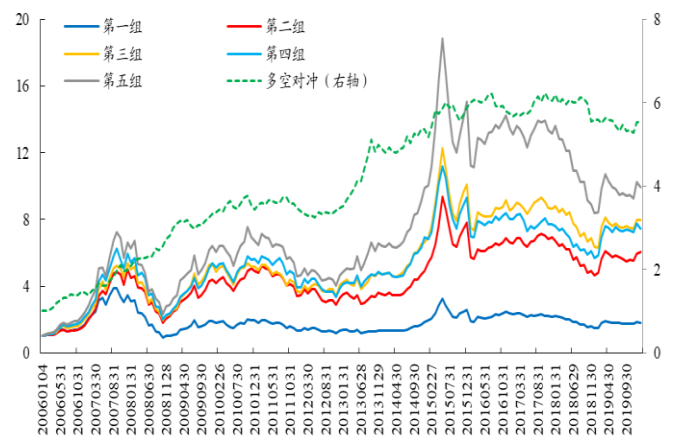
更多模型计算细节，详见开源金融工程团队专题报告《市场微观结构研究系列(4)-A股行业动量的精细结构》。

图13: 不同切割参数 $\lambda\%$ 下龙头模型的信息比率($\lambda=60$ 效果最佳)



数据来源: Wind、开源证券研究所 (回测截至2020/1/23)

图14: 龙头股模型的五分组与多空对冲净值 (信息比率 IR=1.15)



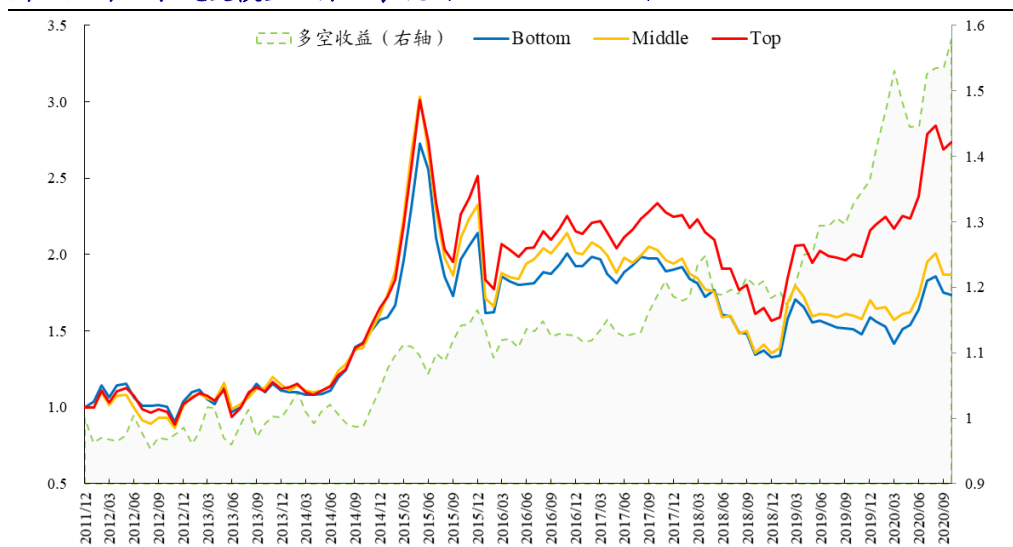
数据来源: Wind、开源证券研究所 (回测截至2020/1/23)

5.3、行业景气度模型

行业的周期波动是行业在市场中普遍规律。处于周期上升期的行业，生产需求扩张，带动企业营收与利润提升，当生产力过盛时，行业营收或利润将面临挤压。实际上，行业的盈利能力变化能最直接地反映了行业景气度的周期变化。因此，我们利用行业成份股的盈利指标构建行业景气度指标，捕捉行业景气上行的投资机会。

构建景气度指标采用单季度营收同比、净利润 ttm 环比、ROE_ttm 三个盈利指标，分别将成份股聚合得到行业指数盈利指标。为了避免行业成份股调整带来的指标跳跃，分别对指标进行了平滑处理。为了使盈利指标能够在行业间横向对比，分别对指标进行了时序差分。最后将三个指标等权合成为行业景气度指标，反映行业盈利向好的程度。

图15: 行业景气度模型三分组表现 (201201~202010)

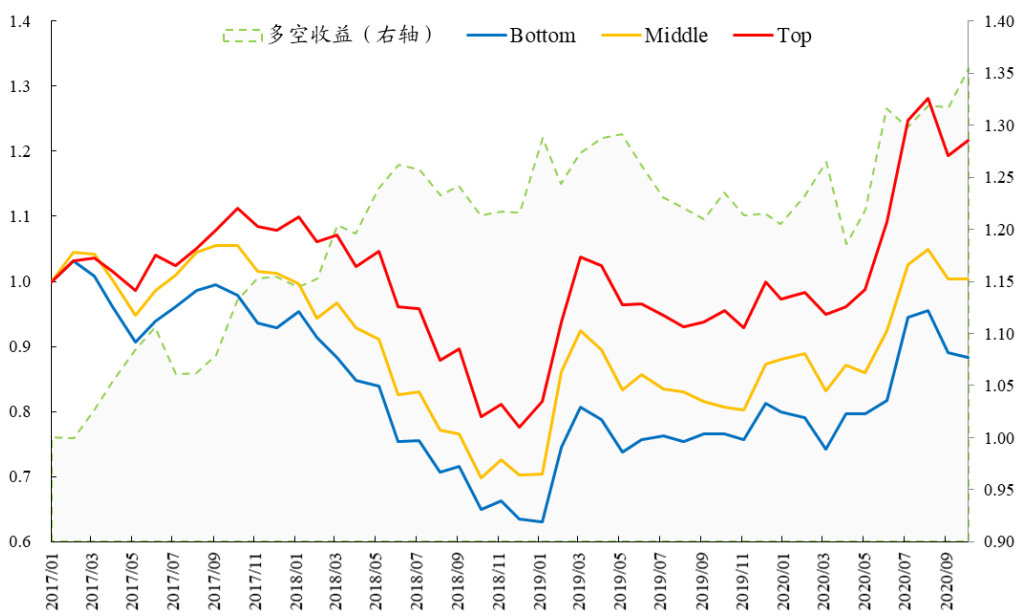


数据来源: Wind、开源证券研究所

5.4、北向资金流

自 2014 年 11 月和 2016 年 12 月 A 股分别开通沪港通和深港通后，陆港通由于受众广、交易方便且成本低等优点，成为外资进入 A 股最主要的渠道。从北向资金参与 A 股成交金额占比上看，已从 2015 年不到 0.58% 增加到当前 10.16%，可见外资参与 A 股定价趋势明显。我们发现偏向长期配置的外资银行托管资金更具预测能力，当外资银行托管资金行业净流入占比越高，则行业越受北向资金的青睐。每月末使用当月北向资金净流入占比，构建行业轮动策略。

图 16: 北向资金流模型表现 (201201~202010)



数据来源：香港联交所、Wind、开源证券研究所

6、附录：“基于净值的股基评价”方法论介绍

基金具体持仓数据的披露频率较低，因此，基于基金净值的业绩归因方法受到机构投资者的青睐。该方法可以在没有具体持仓的情况下，对基金投资风格、行业偏好、选股能力和择时能力进行分析，适用范围较广。

基金的择时能力主要是基于 Treynor 和 Mazuy 在 1966 年提出的 T-M 模型。该模型在 CAPM 的基础上，增加了市场风险溢价的二次项，并以二次项的回归系数代表择时能力，以整个模型的截距项代表选股能力。具体公式如下：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_1(R_m - R_f) + \beta_2(R_m - R_f)^2 + \epsilon$$

表 3: T-M 模型绩效评估指标

绩效评估	统计量
选股能力	$\hat{\alpha}/\sigma(\epsilon)$
择时能力	$\hat{\beta}_2$

资料来源：开源证券研究所

另外，基金的选股能力可通过风险模型对净值进行归因得到。具体来说，我们假

设在过去的一段时间 T 内，基金的仓位 p 、行业因子暴露 X_i 、风格因子暴露 X_s 保持不变，另外将选股收益拆分成常数项 α 和均值在0附近的残差项 ϵ 。基于此，基金风险模型可以被改写成：

$$R_p = \alpha + pf_m + \sum_i X_i f_i + \sum_s X_s f_s + \epsilon$$

基于上述公式，可通过最小二乘回归的方法，在已知过去一段时间 T 内，基金净值日收益序列 R_p ，股票的市场收益率序列 f_m ，每个行业收益率序列 f_i ，每个股票收益率序列 f_s 的情况下，估计出基金回归时间区间内的平均仓位 $\hat{p}$ 、平均行业暴露 $\hat{X}_i$ 、平均风格暴露 $\hat{X}_s$ 和平均选股收益 $\hat{\alpha}$ 。

除此之外，该回归中应当添加适当的限制条件：基金在仓位 p_t 和行业暴露 X_i 应该介于0到1之间；同时基金在各个行业上的暴露之和 $\sum_i X_i$ 应等于基金的仓位 p ；另外我们对风格因子做正则项惩罚。基于以上三个条件，基于基金净值的业绩归因问题可以归纳为以下二次规划问题：

$$\begin{aligned} \operatorname{argmin}_{\alpha, p, X_i, X_s} \sum_t \left(R_p - \alpha - pf_m - \sum_i X_i f_i - \sum_s X_s f_s \right)^2 + \lambda \sum_s X_s^2 \\ \text{s.t.} \begin{cases} 0 \leq p, X_i \leq 1 \\ \sum_i X_i = p \end{cases} \end{aligned}$$

最后，我们用 α 代表刻画该基金的选股能力。基金池参数和基金业绩归因参数详见下表4和表5。

表4：基金池参数

是否初始基金	是
存续状态	已发行
成立时间	至少半年
投资类型（二级分类）	普通股票型、增强指数型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型
最新报告期股票市值占比	大于等于80%
基金最新合计规模	大于等于2亿元
申购赎回状态	开放申购

资料来源：开源证券研究所

表5：基金业绩归因参数

行业因子 ²	TMT，其它，工业周期，消费，能源冶金，金融
-------------------	------------------------

² 为防止回归自变量过多导致多重共线性，对行业进行大类行业聚类：

消费：纺织服装，商业贸易，农林牧渔，食品饮料，休闲服务，医药生物

能源冶金：钢铁，有色金属，采掘

工业周期：化工，建筑材料，建筑装饰，建筑建材，电气设备，机械设备，轻工制造，国防军工，汽车，公用事业

金融：银行，非银金融

风格因子	Beta、价值、杠杆、盈利、成长、流动性、动量、非线性规模、波动、规模
正则惩罚项惩罚 λ	6×10^{-5}
市场收益	全市场股票按市值加权收益率
无风险利率	SHIBOR1M
评估区间	每月
评估能力权重	选股能力：择时能力=1:1

资料来源：开源证券研究所

7、风险提示

本报告模型及结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险；历史数据不代表未来业绩。

TMT：电子，通信，计算机，传媒

其它：综合，房地产，交通运输

请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn